

第二章 行列式与线性方程组

§ 2.1 线性方程组的行列式解法

§ 2.2 行列式的定义

§ 2.3 行列式的性质

§ 2.4 行列式的展开

§ 2.5 行列式的计算

§ 2.6 克拉默法则

2.1 线性方程组的行列式解法

如何解线性方程组, 在第1章中我们知道, 用高斯消元法通过消去一些变元化成阶梯形方程组可以求得方程组的解.

现在, 我们换一个角度来考虑这个问题.

先考虑二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & \textcircled{1} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12} \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21} \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组有唯一的解:

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

由方程组的四个系数确定.

定义1 由四个数排成二行二列（横排称行、竖排称列）的数表

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \quad (4)$$

表达式 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为数表（4）所确定的二阶

行列式，并记作 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad (5)$

$$\text{即 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

二阶行列式的计算 —— 对角线法则

主对角线

副对角线

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

对于二元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$

若记

系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$



$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$



$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

二元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases} \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$

有解 $x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$

又即 $x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$

注意 分母都为原方程组的系数行列式.

例1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12, \\ 2x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

解 $D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0,$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -21,$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3.$$

三阶行列式

定义2 设有9个数排成3行3列的数表

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \quad (5)$$

记 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \quad (6)$
 $\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$

(6) 式称为数表 (5) 所确定的**三阶行列式**.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

· 列标
行标

三阶行列式的计算 (对角线法则)

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

注意 红线上三元素的乘积冠以正号，蓝线上三元素的乘积冠以负号。

利用三阶行列式求解三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases} \quad \text{若 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0,$$

$$\text{若记 } D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

则该三元线性方程组的解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

克拉默法则

一般地, 对含有 n 个方程的 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

也可以做类似的讨论, 这样的解线性方程组的方法称之为克拉默法则(2.6节中将讲述克拉默法则).

说明:

1. 对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.
2. 三阶行列式包括 $3!$ 项, 每一项都是位于不同行, 不同列的三个元素的乘积, 其中三项为正, 三项为负.

例 2 计算三阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

解 按对角线法则，有

$$\begin{aligned} D &= 1 \times 2 \times (-2) + 2 \times 1 \times (-3) + (-4) \times (-2) \times 4 \\ &\quad - 1 \times 1 \times 4 - 2 \times (-2) \times (-2) - (-4) \times 2 \times (-3) \\ &= -4 - 6 + 32 - 4 - 8 - 24 \\ &= -14. \end{aligned}$$

例3 求解方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0.$

解 方程左端

$$\begin{aligned} D &= 3x^2 + 4x + 18 - 9x - 2x^2 - 12 \\ &= x^2 - 5x + 6, \end{aligned}$$

由 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 解得

$$x = 2 \text{ 或 } x = 3.$$

例4 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 + x_2 + -3x_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解 由于方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times (-1) + (-2) \times (-3) \times (-1) + 1 \times 2 \times 1 \\ - 1 \times 1 \times (-1) - (-2) \times 2 \times (-1) - 1 \times (-3) \times 1 \\ = -5 \neq 0,$$

同理可得

$$D_1 = \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -5, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -10,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5,$$

故方程组的解为：

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 1, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = 2, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = 1.$$

小结

1. 二阶和三阶行列式是由解二元和三元线性方程组引入的.

2. 二阶与三阶行列式的计算 —— 对角线法则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

2.2 行列式的定义

n 阶行列式递归定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underbrace{a_{13}a_{21}a_{32}} - \underbrace{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}},$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

定义2.2.1 设 n^2 个数(有时是表达式) $a_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$,
组成的 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是一个数, 它由下列方式来
(归纳) 定义

(1) 当 $n = 1$ 时, 一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$,

(2) 当 $n > 1$ 时, 规定

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)n} \end{vmatrix}$$

例1 证明：行列式中某一行或列的元素全为零，则行列式为零.

证明 考虑某一列为零的情形，我们来对 n 用归纳法

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & 0 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & 0 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & 0 & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

当 $n=1$ 时，等式显然成立.

假设 $n > 1$ 且结论对 $n - 1$ 阶行列式都成立.

分两种情况, 若 $i = 1$, 则根据定义, 结论也显然成立.

下面假设 $i > 1$, 则由定义有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & 0 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & 0 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & 0 & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2,i-1} & 0 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3,i-1} & 0 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{n,i-1} & 0 & a_{n,i+1} & & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1,i-1} & 0 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3,i-1} & 0 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{n,i-1} & 0 & a_{n,i+1} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1,i-1} & 0 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2,i-1} & 0 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,i-1} & 0 & a_{n-1,i+1} & & a_{n-1,n} \end{vmatrix},$$

而根据归纳假设, 上面的 $n - 1$ 阶行列式都为零,
故结论成立.

如果行列式的某一行为零, 则可以类似地用归纳法来证明结论也是成立的.

全排列及其逆序数

定义 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 **n 级全排列**. 记为 $j_1 j_2 \dots j_n$.

例如 32541 是一个5级全排列

83251467 是一个8级全排列

3级全排列的全体共有6种, 分别为

123, 231, 312, 132, 213, 321

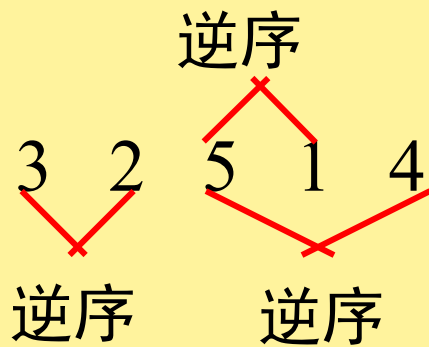
n 级全排列的种数为 $n(n-1)\dots 321 = n!$

排列的逆序数

我们规定各元素之间有一个标准次序， n 个不同的自然数，规定由小到大为**标准次序**。（标准排列、自然排列）

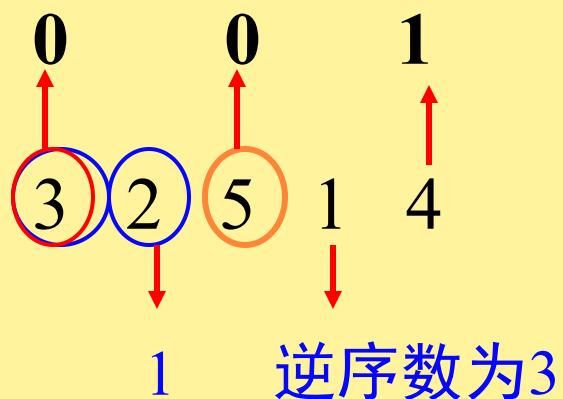
定义 在一个排列 $(i_1 i_2 \cdots i_t \cdots i_s \cdots i_n)$ 中，若数 $i_t > i_s$ 则称这两个数组成此排列的一个逆序。

例如 排列 32514 中



定义 一个排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 中所有逆序的总数称为此排列的**逆序数**. 记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$

例如 排列 32514 中



故此排列的逆序数为 $\tau(32541) = 3 + 1 + 0 + 1 + 0 = 5$.

计算排列逆序数的方法

方法1 分别计算出排在 $1, 2, \dots, n-1, n$ 前面比它大的数的个数之和, 即分别算出 $1, 2, \dots, n-1, n$ 这 n 个元素的逆序数, 这每个元素的逆序数的总和即为所求排列的逆序数.

方法2 分别计算出排列中每个元素前面比它大的数的个数之和, 即算出排列中每个元素的逆序数, 这每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数.

例3 求排列32514的逆序数.

解 在排列32514中,
3排在首位, 逆序数为0;
2的前面比2大的数只有一个3, 故逆序数为1
5的前面没有比5大的数, 其逆序数为0;
1的前面比1大的数有3个, 故逆序数为3;
4的前面比4大的数有1个, 故逆序数为1;

$$\begin{array}{ccccc} 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{array}$$

于是排列 32514 的逆序数为

$$\tau = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5.$$

排列的奇偶性

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**;

逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

例如 (2 1 4 3)

↓ ↓ ↓ ↓

0 1 0 1

$$\tau(2\ 1\ 4\ 3) = 1 + 1 = 2$$

偶排列

(3 4 2 1)

↓ ↓ ↓ ↓

0 0 2 3

$$\tau(3\ 4\ 2\ 1) = 2 + 3 = 5$$

奇排列

例4 求排列 $n (n-1) (n-2) \cdots 3 2 1$ 的逆序数.

解

$$\overbrace{n(n-1)(n-2)\cdots 321}^{n-1}$$

$(n-2)$

$$\begin{aligned}\tau &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 \\ &= \frac{n(n-1)}{2},\end{aligned}$$

当 $n = 4k, 4k+1$ 时为偶排列;

当 $n = 4k+2, 4k+3$ 时为奇排列.

定义 在排列中，将任意两个元素对调，其余元素不动，这种作出新排列的手续叫做对换。

将相邻两个元素对调，叫做**相邻对换**。

例如

$$\begin{array}{c} a_1 \cdots a_l \text{ } \boxed{a \ b} \text{ } b_1 \cdots b_m \\ \downarrow \\ a_1 \cdots a_l \text{ } \boxed{b \ a} \text{ } b_1 \cdots b_m \end{array}$$
$$\begin{array}{c} a_1 \cdots a_l \boxed{a} b_1 \cdots b_m \boxed{b} c_1 \cdots c_n \\ \downarrow \\ a_1 \cdots a_l \boxed{b} b_1 \cdots b_m \boxed{a} c_1 \cdots c_n \end{array}$$

定理1 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性.

推论 奇排列调成标准排列的对换次数为奇数，偶排列调成标准排列的对换次数为偶数.

定理2 $n \geq 2$ 时， n 个元素的所有排列中，奇排列和偶排列的个数相等，各为 $\frac{n!}{2}$

n 阶行列式的等价定义

三阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

- 说明**
- (1) 三阶行列式共有 6 项，即 $3!$ 项.
 - (2) 每项都是位于不同行不同列的三个元素的乘积.
 - (3) 每项的正负号都取决于位于不同行不同列的三个元素的下标排列.

(3) 每项的正负号都取决于位于不同行不同列的三个元素的下标排列.

例如 $a_{13}a_{21}a_{32}$ 列标排列的逆序数为

$$\tau(312)=1+1=2 \quad \text{偶排列} \quad + \text{正号}$$

$a_{11}a_{23}a_{32}$ 列标排列的逆序数为

$$\tau(132)=1+0=1 \quad \text{奇排列} \quad - \text{负号},$$

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 p_3)} a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3}.$$

定义 由 n^2 数组成的 n 阶行列式等于所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

的代数和 $\sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}.$

记作 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

简记作 $\det(a_{ij})$. 数 a_{ij} 称为行列式 $\det(a_{ij})$ 的元素.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

说明

- 1、行列式是一种特定的算式，它是根据求解方程个数和未知量个数相同的一次方程组的需要而定义的；
- 2、 n 阶行列式是 $n!$ 项的代数和；
- 3、 n 阶行列式的每项都是位于不同行、不同列 n 个元素的乘积；
- 4、 $a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ 的符号为 $(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}$.
- 5、一阶行列式 $|a| = a$ 不要与绝对值记号相混淆.

例5 计算对角行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

解 分析

展开式中项的一般形式是 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$

若 $p_1 \neq 4 \Rightarrow a_{1p_1} = 0$, 从而这个项为零,

所以 p_1 只能等于4, 同理可得 $p_2 = 3, p_3 = 2, p_4 = 1$

即行列式中不为零的项为 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{t(4321)} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

例5 计算上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

解 分析

展开式中项的一般形式是 $a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$.

$$p_n = n, p_{n-1} = n-1, p_{n-3} = n-3, \cdots p_2 = 2, p_1 = 1,$$

所以不为零的项只有 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{t(12\cdots n)} a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} \\ = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

例6

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = ?$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} = 1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 = 160.$$

同理可得下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

例7 证明对角行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n;$$

$$\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

证明 第一式是显然的,下面证第二式.

若记 $\lambda_i = a_{i,n-i+1}$, 则依行列式定义

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & \\ & \ddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{t[n(n-1)\cdots 21]} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1} \\
 &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n. \quad \text{证毕}
 \end{aligned}$$

定理2 n 阶行列式也可定义为

$$D = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$$

其中 τ 为行标排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

小结

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

归纳定义，规定

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

思考题

已知 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$, 求 x^3 的项。

解 含 x^3 的项有两项, 即

$$\text{对应于 } (-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} + (-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43}$$

$$(-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} = x^3$$

$$(-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43} = -2x^3$$

所以 x^3 的系数为 **-1**.

2.3 行列式的性质

行列式的性质

记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的转置行列式.

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证明 记 $D = \det(a_{ij})$ 的转置行列式

$$D^T = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

即 $b_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 按定义

$$D^T = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n},$$

又因为行列式D可表示为

$$D = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

故 $D = D^T$.

证毕

说明 行列式中行与列具有同等的地位, 因此行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立.

性质2 互换行列式的两行（列），行列式**变号**.

例1
$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 5 & 3 & 8 \end{vmatrix}.$$

推论1 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零.

证明 互换相同的两行，有 $D = -D$, $\therefore D = 0$.

性质3 行列式的某一行（列）中所有元素的公因数可以提到行列式符号的外面.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论2 行列式的一行为零, 则行列式为零.

性质 4 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.

证明

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

例2

$$\begin{vmatrix} 4 & -6 & -10 \\ -2 & 1 & 5 \\ -2 & 1 & 10 \end{vmatrix} = (-2) \begin{vmatrix} -2 & -6 & -10 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 10 \end{vmatrix}$$

$$= (-2) \times (-2) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 10 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) \times 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 20 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 20 \times (-2) = -40$$

性质5 若行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于下列两个行列式之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

注意与矩阵加法的区别!

$$\begin{aligned} & \boxed{\begin{vmatrix} a+b & c+d \\ A+B & C+D \end{vmatrix}} \neq \begin{vmatrix} a & c \\ A & C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & d \\ B & D \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & \boxed{\begin{vmatrix} c+d \\ C+D \end{vmatrix}} \\ A & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & \boxed{\begin{vmatrix} c+d \\ C+D \end{vmatrix}} \\ B & \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & c \\ A & C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & d \\ A & D \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c \\ B & C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & d \\ B & D \end{vmatrix} \end{aligned}$$

性质6 把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（列）对应的元素上去，行列式不变.

例如

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{vmatrix}$$
$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{vmatrix}$$

$r_i + kr_j$

应用举例

计算行列式常用方法：利用运算 $r_i + kr_j$ 把行列式化为上三角形行列式，从而算得行列式的值.

例1

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}$$

解 $D = \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array} \right|$

$\times 3 \oplus$

$r_2 + 3r_1$

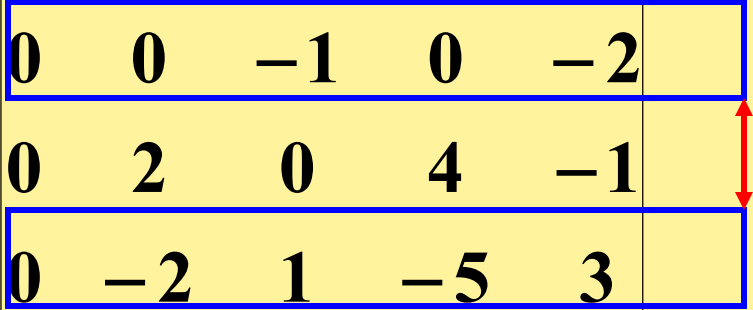
$$\left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array} \right|$$

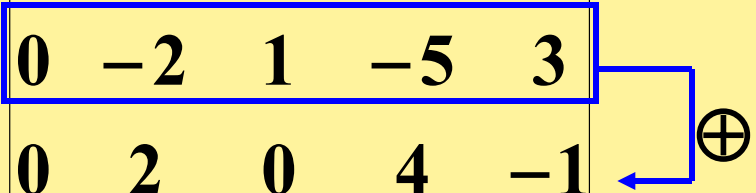
$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-2) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

Diagram illustrating row operations on a matrix. The first row is multiplied by -2 and added to the second row ($\oplus$). The second row is multiplied by 3 and added to the third row ($\oplus$).

$$\begin{array}{c}
 (-4) \times \\
 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-3) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

Diagram illustrating row operations on a matrix. The first row is multiplied by -4 and added to the third row ($\oplus$). The first row is multiplied by -3 and added to the fourth row ($\oplus$).

$$\begin{array}{l}
 \\
 \hline r_4 - 3r_1 \\
 \hline \\
 r_5 - 4r_1 \\
 \hline
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|$$


$$\begin{array}{l}
 \\
 \hline r_2 \leftrightarrow r_4 \\
 \hline
 \end{array}
 - \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|$$


$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_3 + r_2}} - \\
 \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \oplus \\
 \leftarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_4 + r_3}} - \\
 \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \times (-2) \\
 \oplus \\
 \leftarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_5 - 2r_3}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \\ \times 4 \\ \oplus \end{array} \\
 \\
 \underline{\underline{r_5 + 4r_4}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -(-2)(-1)(-6) = 12.
 \end{array}$$

例2 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 求 $\begin{vmatrix} 6a_{11} & -2a_{12} - 2a_{11} & -10a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} + a_{21} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} + a_{31} & 5a_{33} \end{vmatrix}$

解: $\begin{vmatrix} 6a_{11} & -2a_{12} - 2a_{11} & -10a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} + a_{21} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} + a_{31} & 5a_{33} \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -3a_{11} & a_{12} + a_{11} & 5a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} + a_{21} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} + a_{31} & 5a_{33} \end{vmatrix}$

$$= 30 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = 30$$

例3 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

解 将第 $2, 3, \cdots, n$ 都加到第一列得

$$D = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ & a-b & & & \\ & & a-b & & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & a-b \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

注: 如果行列式各行(列)元素之和相等都为 k , 常用的方法是各行(列)元素都加到第一列(行), 则可将第一列(行)公因子提出来.

例4 设 $D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{matrix}} & \begin{matrix} \\ \\ \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix}} \end{vmatrix}$

$$D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明 $D = D_1 D_2.$

证明 对 D_1 作运算 $r_i + kr_j$, 把 D_1 化为下三角形行列式

$$\text{设为 } D_1 = \begin{vmatrix} p_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11} \cdots p_{kk};$$

对 D_2 作运算 $c_i + kc_j$, 把 D_2 化为下三角形行列式

$$\text{设为 } D_2 = \begin{vmatrix} q_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & p_{nk} \end{vmatrix} = q_{11} \cdots q_{nn}.$$

对 D 的前 k 行作运算 $r_i + kr_j$, 再对后 n 列作运算 $c_i + kc_j$, 把 D 化为下三角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} p_{11} \\ \vdots \\ p_{k1} \end{matrix}} & \cdots & \boxed{\begin{matrix} p_{kk} \end{matrix}} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & \boxed{\begin{matrix} q_{11} \\ \vdots \\ q_{n1} \end{matrix}} & \cdots & \boxed{\begin{matrix} q_{nn} \end{matrix}} \end{vmatrix},$$

故 $D = p_{11} \cdots p_{kk} \cdot q_{11} \cdots q_{nn} = D_1 D_2.$

推广:

$$\begin{vmatrix} A_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ C_2 & A_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_3 & C_4 & \cdots & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|, A_i \text{ 都是方阵.}$$

如

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B| = \begin{vmatrix} A & C \\ \mathbf{0} & B \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B| = \begin{vmatrix} C & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix}$$

注意： $\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} \neq |A| |B| - |C| |D|.$

方阵的行列式

定义 由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式，叫做方阵 A 的行列式，记作 $|A|$ 或 $\det A$.

$$\text{例 } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad \text{则 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -2.$$

运算性质 (设 A 、 B 均为 n 阶方阵)

$$(1) \quad |A^T| = |A|;$$

$$(2) \quad |\lambda A| = \lambda^n |A|;$$

$$(3) \quad |AB| = |A| \cdot |B|;$$

即矩阵乘积的行列式等于行列式的乘积 (行列式的乘法定理).

书P48例3

推广：设 $A_1, \dots, A_s$ 都是 n 阶方阵, 则

$$|A_1 \cdots A_s| = |A_1| \cdots |A_s|.$$

注意：一般情况, $|A + B| \neq |A| + |B|,$

$$|A - B| \neq |A| - |B|.$$

(3) $|AB| = |A| \cdot |B|$;

证明： 一方面 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E_n & B \end{vmatrix} = |A||B|.$

另一方面，第二行的 A 倍加到第一行，
利用行列式的倍加性质得

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E_n & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & AB \\ -E_n & B \end{vmatrix} = (-1)^n \begin{vmatrix} -E_n & B \\ 0 & AB \end{vmatrix} = (-1)^n \times (-1)^n |AB|.$$

故 $|AB| = |A| \cdot |B|$ 。

小结

1. 行列式的6个性质 (行列式中行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立).
2. 计算行列式常用方法: (1) 利用定义; (2) 利用性质把行列式化为上三角形行列式, 从而算得行列式的值.

思考：矩阵与行列式有何区别？

1. 矩阵： $(\)$ ，行列式： $|\ |$

2. 行列式是一个**算式**，经过计算可求得其值；
它的行数和列数必须相同；

而矩阵仅仅是一个**数表**，它的行数和列数
可以不同；当 $m = n$ ，称为方阵；

3. 当矩阵是方阵时，行列式是定义在方阵上的函数.

思考题

计算4阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

(已知 $abcd = 1$)

思考题解答

解

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= abcd \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix}$$

$$= 0.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & a_{34} & a_{35} \\ -a_{14} & -a_{24} & -a_{34} & 0 & a_{45} \\ -a_{15} & -a_{25} & -a_{35} & -a_{45} & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} i$$